ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 2

Тема: Знайомство з датчиком вібрації та удару

Мета:

- вивчити основні відомості про мікроконтролери;
- вивчити структуру датчика вібрації та датчика удару, їх застосування;
- розібрати принцип роботи датчика вібрації та датчика удару, їх основні функції;
- покращити навички складання алгоритмів.

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- плата розширення Sensor Shield/Expansion Board V5;
- модуль датчика вібрації;
- модуль датчика удару;
- модуль пасивного зумеру;
- модуль RGB світлодіоду;
- дроти типу F-F.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:

Датчик удару відчуває удари по корпусу об'єкта, в якому він вмонтований. Встановлюється в охоронні системи автомобілів, застосовується в системах сигналізації для дверей і вікон.

Датчик може бути використаний як засіб безпеки при проектуванні та збірки роботів, а також, як елемент для створення електронних барабанів.

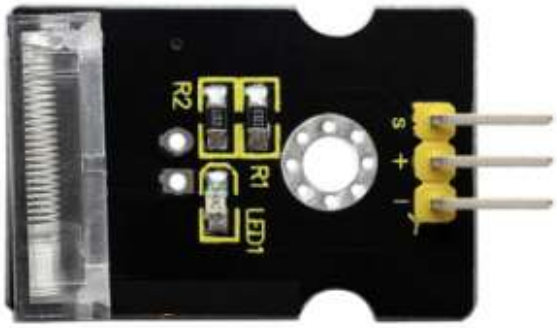


Рисунок 1. Датчик удару

Модуль датчика найбільш чутливий до ударів спрямованим поперек площини плати. Датчик має чутливий елемент, що представляє собою пружину, кінець якої оточений контактами. При ударі пружина згинається, і ланцюг датчика замикається, відповідно подаючи високий рівень напруги на вихідний сигнал.

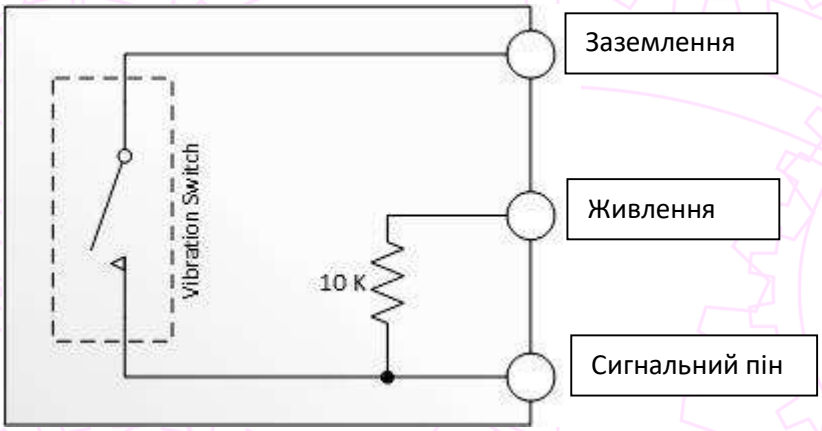


Рисунок 2. Принцип роботи датчика удару

Характеристики датчика удару:

- напруга живлення: 5В;
- максимальна чутливість: при ударах спрямованих поперек площини плати;
- розмір: 30 х 18 х 6 мм
- тип виходу: контакт, підтягнутий до + живлення через резистор 10 кОм;
- кількість виходів: 3 (+ і - живлення і вихід датчика).

Датчик вібрації. В якості чутливого елементу виступає п’єзо-диск. Це тонка пластинка з латуні, на яку нанесений шар цирконата-титанату свинцю. Таке покриття володіє яскраво вираженим п’єзо-ефектом - при стисканні такого матеріалу на різних кінцях провідника виникає напруга, пропорційна силі впливу на датчик.

Підсилювач піднімає нульове значення змінного сигналу п’єзо-диска до середини напруги живлення, і подальші зміни напруги відбуваються вже щодо цього значення. Тому мікроконтролер може оцифровувати сигнал повністю, без втрати негативної напівхвилі.



Рисунок 3. Датчик вібрації

Характеристики датчика:

- Напруга живлення: 3,3-5 В;
- Струм: менше 10 мА;
- Габарити: 25,4 × 25,4 мм.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є написання програми та вивчення принципу роботи елемента на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи датчика удару.

Підключіть датчик удару до 3 піна на платі розширення, а саме: заземлення (-) до G, напругу (+) до V та сигнал до S. Рекомендована схема підключення представлена нижче

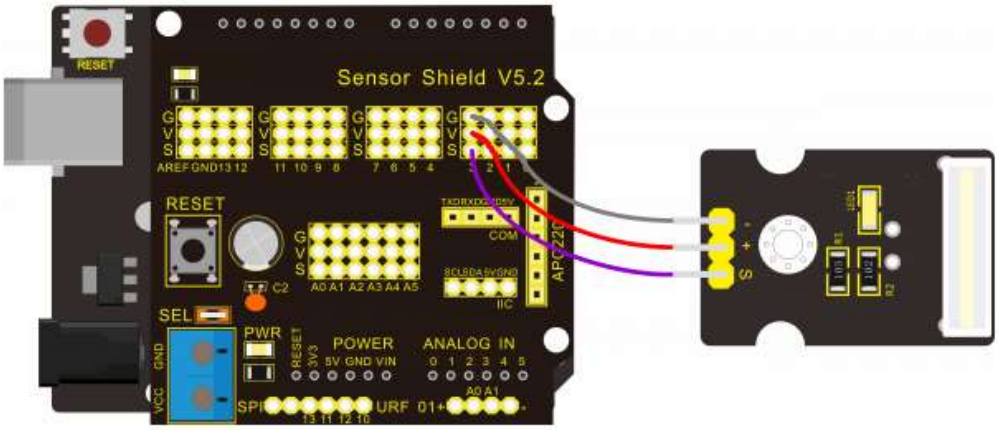
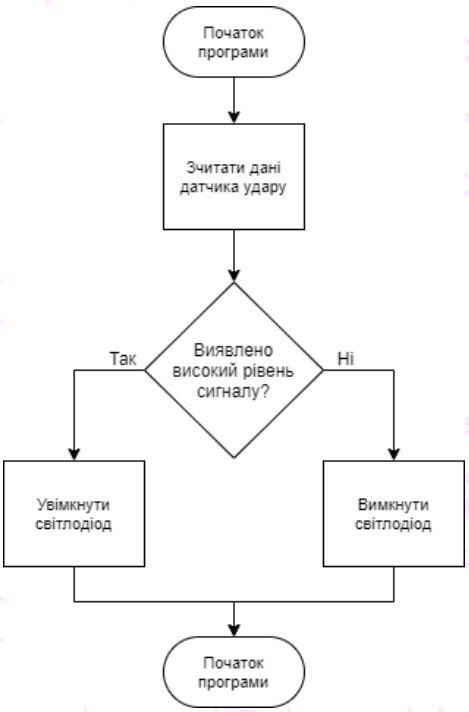


Рисунок 4. Схема підключення датчика удару

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Наша система здатна зчитувати дані з датчика удару. У разі, коли датчик удару виявить сигнал, вбудований світлодіод буде вмикатись.

Код програми:

```
int led = 13 ;
int shockSensor = 10;
void setup ()
{
  pinMode (led, OUTPUT) ;
  pinMode (shockSensor, INPUT) ;
}
void loop ()
{
  int value  = digitalRead (shockSensor);
  if (value == HIGH)
  {
    digitalWrite (led, LOW);
  }
  else
  {
    digitalWrite (led, HIGH);
  }
}
```

Самостійно. Підключіть до схеми модуль пасивного зумера, та запрограмуйте охоронну систему для вікон. Коли датчик відчує удар, зумер повинен відтворювати звук тривоги протягом 3 секунд.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та дослідити принцип роботи датчика вібрації.

Підключіть датчик вібрації до A0 піна, а саме: землю (-) до G, напругу (+) до V та сигнал до S. Рекомендована схема підключення показана нижче.

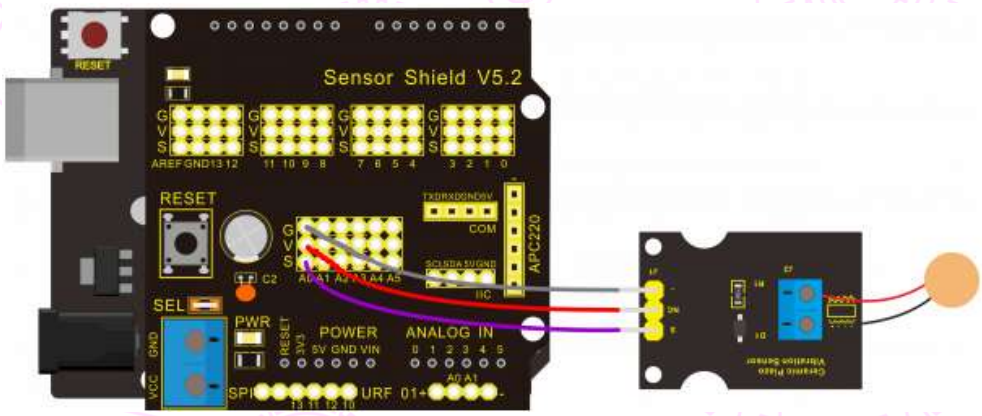


Рисунок 5. Схема підключення датчика вібрації

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язку або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Наша система дозволяє зчитувати дані з датчика вібрації та виводити їх. Затримка перед кожною ітерацією 0.1 секунда.

Код програми:

```
void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  int val = analogRead(A0);
  Serial.print("Vibration is ");
  Serial.println(val,DEC);
  delay(100);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми модуль RGB світлодіоду, та змінюйте колір від зеленого до червоного відповідно до рівня вібрації. Відсутність вібрації – зелений, максимальна вібрація – червоний.